



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 1

1. OBJETIVO.

Garantizar el manejo, socialización y seguridad las tecnologías en salud utilizadas en los procesos de atención de la mediante la gestión de ellas en las etapas de planeación, utilización y salida.

2. ALCANCE.

Este protocolo es aplicable a los servicio de Gestar Salud de Colombia IPS SAS. A todas las tecnologías que se utilizan en las relacionadas directa o indirectamente con la atención. Inicia con la planeación para su adquisición y finaliza con su utilización y/o disposición final.

3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA.

Evaluación de las tecnologías en salud: Evaluación sistemática y comprensiva, de los aspectos clínicos, económicos, sociales y éticos de las condiciones y consecuencias del uso de las tecnologías en salud; entendiendo por tecnologías en salud el conjunto de instrumentos, procedimientos y medicamentos utilizados para promover los estados saludables; prevenir, curar y paliar la enfermedad, así como rehabilitar y cuidar a largo plazo las secuelas producto de ésta.

Mantenimiento Correctivo: acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento.

Mantenimiento Predictivo: Es una técnica para pronosticar el punto futuro de falla de un componente de una máquina, de tal forma que dicho componente pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. Así, el tiempo muerto del equipo se minimiza y el tiempo de vida del componente se maximiza

Mantenimiento preventivo: Encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen fallas, lista completa de actividades, todas ellas realizadas por usuarios, operadores, y mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de la planta, edificios. Máquinas, equipos, vehículos, entre otros.

Reposición: Reemplazar los elementos dañados, obsoletos, faltantes, o que hayan cumplido con su vida útil

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 2

Tecnología Biomédica: es la aplicación de los principios y conceptos de diseño de ingeniería a la medicina y la biología. Este campo busca cerrar la brecha entre la ingeniería y la medicina: Combina el diseño y la capacidad de resolver problemas de ingeniería con las ciencias médicas y biológicas para mejorar la salud el diagnóstico, seguimiento y tratamiento.

Tecnologías en salud (TS): el conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a disposición por la ciencia, la investigación y los operadores del sector salud para sus elecciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación (MPS). Inicialmente se denominó Tecnología de Salud a "los medicamentos, equipos y dispositivos médicos, a los procedimientos médicos y quirúrgicos, y a los modelos organizativos y sistemas de apoyo" necesarios para su empleo en la atención a los pacientes. La definición fue ampliada posteriormente para incluir todas las tecnologías que se aplican en la atención a personas enfermas y sanas, además de resaltar la importancia de las habilidades personales y el conocimiento necesario para su uso. También se ha tenido en cuenta la relevancia de las tecnologías empleadas en la atención al ambiente. Pero las tecnologías que se emplean en la atención de las personas son de protección frente a los riesgos, prevención de los daños, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Tecnología de información (TI): es la utilización de tecnología – específicamente computadoras y ordenadores electrónicos - para el manejo y procesamiento de información – específicamente la captura, transformación, almacenamiento, protección, y recuperación de datos e información.

La seguridad de las TS: La seguridad es la medida o evaluación del daño inducido por la aplicación de una TS. El efecto esperado por el uso de la TS debería superar en forma evidente el riesgo potencial de su aplicación. Este componente es fundamental debido a que todas las tecnologías, especialmente las terapéuticas, suponen algún riesgo vital para el sujeto.

La eficacia de las TS: mide la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie de una TS bajo condiciones ideales de aplicación.

La efectividad de las TS: es la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie de una TS bajo condiciones medias de aplicación. El concepto de efectividad, diferenciado del de eficacia, explica la dificultad de hacer afirmaciones definitivas acerca del beneficio real de una TS, aunque haya estado en uso por muchos años. La diferencia entre eficacia y efectividad justifica el

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 3

seguimiento post-mercado de las tecnologías curativas y limita, por definición, la aplicación de los resultados de los estudios clínicos controlados.

4. CLASIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Las tecnologías en salud se pueden clasificar según su uso en:

- Tecnología de diagnóstico
- Tecnología preventiva
- Tecnología de terapia de rehabilitación
- Tecnología de administración y organización

4.1 tecnologías de diagnóstico: son un conjunto de avances, los cuales sirven a la medicina para la búsqueda rápida y precisa del diagnóstico de las enfermedades, buscando siempre el beneficio del paciente, este tipo de tecnologías se utilizan de acuerdo a la afección que presuntamente padece el paciente según el saber del profesional de la salud, por ejemplo:

- Los Rayos x: Cuando estos rayos se dirigen hacia un paciente, una parte son absorbidos y otra parte atraviesa el paciente. Estos rayos que atraviesan llegan a un fragmento de película fotográfica que se guarda dentro de una caja hermética a la luz. El hueso absorbe más rayos X que otros tejidos (como el músculo) del mismo grosor, por tanto, en la película revelada la estructura ósea aparece como una zona clara.
- TAC (tomoografía axial computarizada): combina un equipo de rayos X especial con computadoras sofisticadas para producir múltiples imágenes o visualizaciones del interior del cuerpo. Las exploraciones TAC de los órganos internos, huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos brindan mayor claridad y revelan mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos X. Mediante el uso de equipo especializado y el conocimiento para realizar e interpretar las exploraciones por TAC del cuerpo, los radiólogos pueden diagnosticar afecciones con más facilidad, por ejemplo, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, así como trastornos musculoesqueléticos y traumatismos.

4.2 Tecnologías preventivas: en la medicina son las que protegen al individuo contra la enfermedad, es decir, son exámenes que se les debe realizar con el fin de determinar patologías en tempranas fases, debido a que muchas de ellas son asintomáticas en sus etapas iniciales, pero cuando ya producen sus síntomas, son demasiado nocivas para la salud y es casi inevitable la muerte. Un ejemplo claro es la mamografía:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 4

- Mamografía: es un tipo especial de radiografía de las mamas. Las mamografías pueden mostrar tumores mucho antes de que tengan un tamaño suficiente para que usted o el médico puedan percibirlos. Se les recomiendan a las mujeres que presentan un mayor riesgo de desarrollar el carcinoma mamario.

4.3 Tecnologías de terapia o rehabilitación: son las que liberan al paciente de su enfermedad o corrigen sus efectos sobre las funciones del paciente, en otras palabras vienen siendo el tratamiento o cura a las enfermedades que se diagnosticaron con la tecnología tratada en la primera parte o en demás técnicas clínicas. Un vivo ejemplo de esto es:

- La quimioterapia: de forma general, es cualquier tratamiento médico basado en la administración de sustancias químicas (fármacos). En medicina se llama tratamiento quimioterápico al que se administra para curar la tuberculosis, algunas enfermedades autoinmunes y el cáncer. Hoy por hoy es una terapia utilizada con alta frecuencia debido a la alta incidencia y prevalencia del cáncer de varios tipos.

4.4 Tecnologías de administración y organización: son las que permiten conducir el otorgamiento correcto y oportuno de los servicios de salud. Es fácil entender que toda práctica en la vida diaria debe tener su organización, su planificación y sus planes auxiliares, un ejemplo es:

- Administración en salud: es una rama de la medicina que se encarga de la parte legal de la salud, es decir, pagos, convenios con diferentes EPS, situaciones legales. Esta es una parte importante en el desarrollo de la medicina, tal es su magnitud que existen especialidades llamadas Administración en salud, por lo general los médicos que estudian esto, son los gerentes de los hospitales, de las clínicas, etc.

5. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA LOGRAR LA SEGURIDAD

5.1 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN SALUD

Los principios básicos conceptuales para la gestión de una tecnología apropiada son:

- Políticas institucionales definidas
- Estrategias para el alcance de la sostenibilidad en el desarrollo tecnológico

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 5

- El alcance de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la equidad y el equilibrio ecológico.
- Combinación de la autosuficiencia económica y del desarrollo de tecnologías tradicionales, locales y populares, con el avance de tecnologías modernas y de punta en sectores con estrategias ofensivas y defensivas.
- consideración de la innovación tecnológica
- comprensión de que "lo apropiado" está dentro y fuera de la tecnología, en la capacidad tecnológica para asimilar,
- adaptar e innovar nuevos conocimientos
- formación de recursos humanos con capacidades de aprendizaje, investigación, creatividad y una sólida formación socio humanista que les permita elegir con sencillez y sensibilidad la tecnología en beneficio del hombre y la naturaleza.

5.2 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍAS EN SALUD

El uso de la tecnología médica puede ser:

- **Apropiado:** El método más común para analizar el grado de uso apropiado de la tecnología es el llamado "método de uso apropiado". El método, basado en la síntesis de la evidencia científica y en opiniones de expertos, consiste en establecer en qué circunstancias clínicas específicas, la aplicación de una tecnología puede ser apropiada.
- **Inapropiado:** Se han identificado cinco razones que ayudan a comprender por qué, en algunas circunstancias, el uso de la tecnología puede ser inapropiado:
 - Si es innecesario, es decir, que el objetivo deseado puede obtenerse con medios más sencillos.
 - Si es inútil, porque el paciente está en una situación demasiado avanzada para responder al tratamiento.
 - Si es inseguro, porque sus complicaciones sobrepasan el probable beneficio.
 - Si es inclemente, porque la calidad de vida ofrecida no es lo suficientemente buena como para justificar la intervención.
 - Si es insensato, porque consume recursos de otras actividades que podrían ser más beneficiosas.

Los resultados de la aplicación de la tecnología médica pueden expresarse en 5 términos diferentes:

- **Eficacia:** es el efecto producido en la variable a evaluar cuando la intervención se aplica en condiciones experimentales o ideales. Las

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 6

unidades de la eficacia pueden ser: milímetros de mercurio (mm Hg.), litros por segundo (l/s), etc.

- **Efectividad:** es el resultado obtenido cuando el procedimiento se aplica en condiciones habituales, por la generosidad del sistema, en la organización real, con los medios disponibles, y sin seleccionar a los pacientes, es decir en la práctica real día a día. La medida de efectividad, como en el caso de la eficacia, se expresa en unidades como casos diagnosticados, vidas salvadas, años de vida ganados, etcétera.
- **Utilidad:** es la calidad de vida que se oferta al paciente porque el verdadero interés, cuando se aplica una tecnología, es el bienestar que va a obtener, es decir, la calidad de vida que se gana y el tiempo que mantendrá esa calidad de vida por el hecho de haberle aplicado dicha tecnología. Los análisis de eficacia y efectividad no son capaces de evaluar la verdadera utilidad para el paciente. Para ello, se han desarrollado instrumentos que miden el resultado en dos dimensiones: la calidad de vida y su duración.
- **Beneficio:** los resultados obtenidos son los beneficios. Su limitación más importante es la dificultad y, en muchas ocasiones, la imposibilidad de traducir los resultados de una intervención en unidades monetarias.
- **Excelencia:** es la obtención de los mejores resultados con el mínimo de gastos posibles para satisfacción, tanto del paciente como del personal de salud, al realizar correctamente la tarea que corresponde y ahorrar recursos que puedan emplearse en producir nuevos servicios.
- **Ética:** desde Hipócrates, la ética de la práctica médica se basa en seis principios: preservar la vida, aliviar el sufrimiento, no hacer daño, decir la verdad al paciente, respetar la autonomía y tratarlos con justicia. Estos principios pueden reducirse a tres: beneficencia, autonomía y justicia.

5.3. PRINCIPIOS DE LA ETICA MÉDICA

- **Principio de la beneficencia** -preservar la vida, aliviar el sufrimiento y no hacer daño-, los beneficios para el paciente derivados de la aplicación de una tecnología deben ser superiores a sus riesgos. La aplicación de cualquier tecnología médica conlleva cierto riesgo para el paciente, pero si los beneficios esperados son mayores que los probables riesgos entonces no existen conflicto ético en el principio de la beneficencia. El problema es que, antes de aplicar la tecnología a un paciente concreto, los riesgos y beneficios son, en el mejor de los casos, conocidos sólo en términos probabilísticos. De tal forma, que en el principio de beneficencia se configura el binomio proporcionado/desproporcionado, que expresa la

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 7

necesidad de la existencia de una proporción razonable entre los probables riesgos y beneficios. En este principio ético, la figura clave es el médico, que es quien conoce el balance entre riesgos y beneficios para el paciente.

- **Principio de la autonomía**, que incluye los principios hipocráticos: decir la verdad al paciente y respetar su autonomía- indica la necesidad de informar adecuadamente al paciente y respetar su decisión en cuanto a la aplicación de la tecnología. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando el paciente tiene problemas de conciencia, el acto positivo de aceptar la aplicación de un procedimiento puede no ser posible. En estos casos, debido a que no es posible la "aceptación reflexiva", algunos autores sugieren como criterio la decisión basada en el "no rechazo". Uno de los aspectos claves en la aplicación del principio de la autonomía es la natural variabilidad en las decisiones de los pacientes: 2 pacientes con una misma condición clínica, enfrentados a la aplicación de una misma tecnología, pueden optar por decisiones diferentes. Por ejemplo, un paciente puede preferir permanecer en su situación actual sin enfrentar a riesgo del procedimiento. Un aspecto ético fundamental en el acceso a las tecnologías médicas efectivas es asegurar su disponibilidad para todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación.
- **Principio de justicia**, se configura el binomio eficiencia/equidad que, a nivel de la relación médico-paciente, significa que intentar la eficiencia en un paciente concreto, puede comprometer el acceso de otros pacientes a la misma tecnología. El médico, en su afán por aportar el mejor y máximo cuidado a un paciente concreto, puede inadvertidamente arrebatarse a otro paciente la posibilidad de recibir un cuidado que necesita. Aunque en teoría, la figura clave en el principio de justicia es quien asigna los recursos, la cantidad y el tipo de recursos aplicados a uno u otro paciente, depende en gran parte del médico.

5.4 PLANEACION DE ADQUISICIÓN O REPOSICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA

Principios para la Introducción de Nueva Tecnología

- Realizar seguimiento mediante la evaluación de las nuevas tecnologías, a través de un proceso de valoración donde se investigue su eficacia clínica, seguridad, costo y beneficio a corto y largo plazo.
- Contar con buen control de planificación y dirección de la tecnología biomédica, mediante una evaluación sistemática y de calidad total.
- Las tecnologías adquiridas deben contar con soporte técnico en el país y ciudad de residencia de la institución.
- El fabricante o distribuidor debe realizar pruebas de todo equipo adquirido antes de su utilización.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 8

- Las nuevas tecnologías adquiridas deben garantizar la seguridad en la prestación de los servicios a profesionales y usuarios.
- Garantizar la calidad en la prestación de los servicios.

5.5 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE TECNOLOGIA REQUERIDO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

Para la identificación de necesidades de tecnología médica, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de normatividad vigente del sistema único de habilitación, medicamentos, dispositivos médicos, dotación y mantenimiento
- Capacidad instalada en cada una de las sedes frente al cumplimiento del estándar de dotación de equipos requerido, de acuerdo al cumplimiento de la normatividad vigente
- Portafolio de servicios de la IPS, frente a los equipos necesarios para la prestación de los mismos
- Inventario y estado de los equipos actuales con los que se cuenta en cada una de las sedes, frente a los resultados obtenidos en las inspecciones de los equipos realizados para establecer las necesidades reales de tecnología, frente al cumplimiento de requisitos mínimos (habilitación)
- Establecer obsolescencia de equipos por tecnología, desuso, cumplimiento de vida útil, o equipos que a pesar de estar en buen estado, no son utilizados en la prestación de los servicios, de acuerdo a la siguiente clasificación:
 - **Bienes Útiles en condiciones de prestar un servicio:** Son aquellos bienes que aun estando en buenas condiciones físicas y técnicas no son requeridos en la entidad para su funcionamiento.
 - **No útiles por obsolescencia:** Son aquellos elementos que, aunque se encuentren en buen estado físico, mecánico y técnico, han quedado en desuso debido a los adelantos científicos y tecnológicos. Además, sus especificaciones técnicas son insuficientes para el volumen, velocidad y complejidad que la labor exige.
 - **No útiles por cambio o renovación de equipos:** Son aquellos elementos que ya no le son útiles a la entidad, en razón de la implementación de nuevas políticas en materia de adquisiciones y como consecuencia de ello, quedan en existencia bienes, repuestos, accesorios, y materiales que no son compatibles con las nuevas marcas o modelos adquiridos, así se encuentren en buen estado.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 9

- **No útiles por cambios institucionales:** Son aquellos elementos que han quedado fuera del servicio en razón de los cambios originados en el cometido estatal de la entidad, o porque se ha decretado la liquidación, fusión o transformación de entidades originadas por modificación en normas, políticas, planes, programas, proyectos o directrices generales de obligatorio cumplimiento.
- **Inservibles por daño parcial o total:** En este grupo se consideran aquellos elementos que ante su daño o destrucción parcial o total, su reparación o reconstrucción resulta en extremo onerosa para la entidad.
- **Inservibles por deterioro histórico:** Son aquellos bienes que ya han cumplido su vida útil y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico originado por su uso, no le sirven a la entidad.
- **Inservibles por salubridad:** Son aquellos bienes que deben destruirse por motivo de vencimiento o riesgo de contaminación, caso de los medicamentos o los alimentos. El mal estado en que se encuentran no los hace aptos para el uso o consumo y atentan contra la salud

Una vez se haya identificado por parte de un grupo interdisciplinarios (área de servicios, administrativa y expertos técnicos), el inventario de equipos mínimos requeridos para la operación, frente al inventario real de equipos que no se encuentren incluidos en la anterior clasificación, se realiza un estudio proyectado a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las estimaciones realizadas, y el cumplimiento de estándares superiores en tecnología (acreditación), con el fin de establecer las necesidades reales de tecnología, el cual debe tener en cuenta dos consideraciones por cada variables, de acuerdo a lo siguiente:

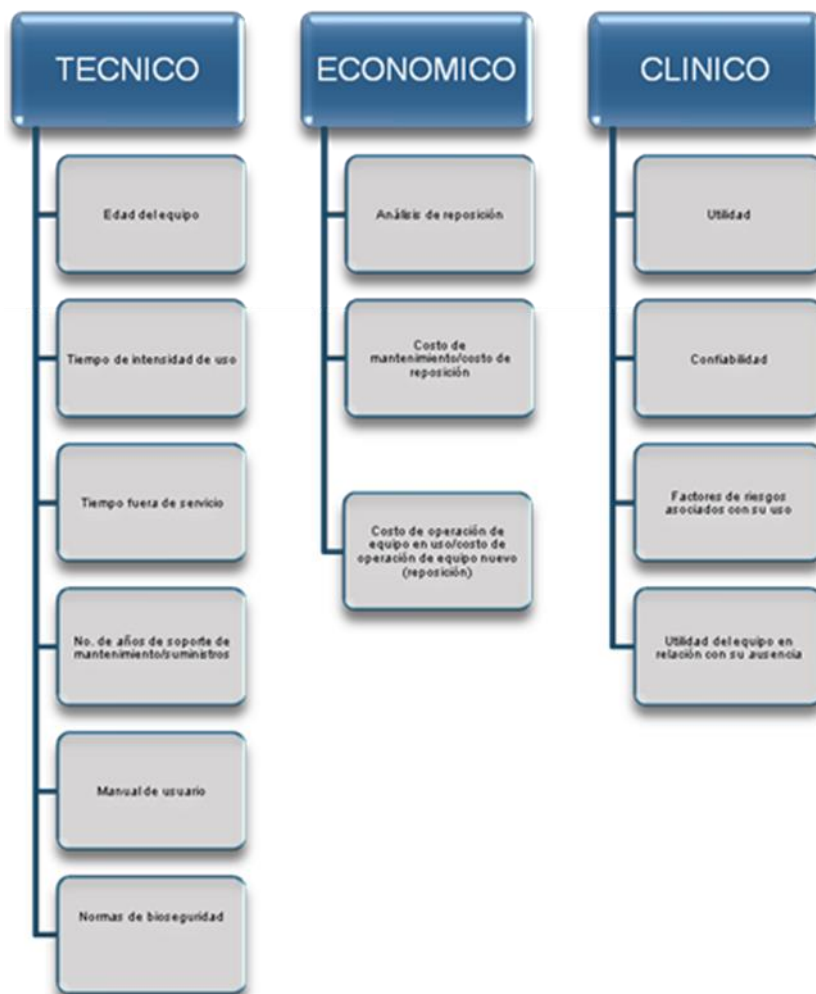
- **Variable Técnica (físico - funcional):** Permite conocer el estado físico y funcional de un equipo en relación con su capacidad de satisfacer las necesidades clínicas para los que fueron fabricados y adquiridos y la conveniencia económica de su funcionamiento. Las metodologías para evaluar Físico – Funcionalmente un equipo Biomédico comprenden tres criterios a evaluar:
 - **Técnico:** Evalúa aspectos relacionados con el ámbito funcional y técnico del equipo, debe ser realizado por un experto técnico (ingeniero Biomédico o similares), o fabricantes del equipo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 10

- **Clínico:** Esta basado en aspectos subjetivos (utilidad de uso, requerimiento del servicio, demanda del servicio, entre otras), debe ser analizada por la parte asistencial y mercadeo de la entidad
- **Económico:** Evalúa aspectos relacionados con costos implícitos en el uso del equipo (accesorios, insumos, e infraestructura requerida para su instalación)
- **Variable Financiera – Contable:** Posibilita
 - Implementar un sistema de actualización del valor de los equipos
 - Determinación del Valor real de los equipos
 - Inventarios actualizados, registros de traslados, retiros, bajas
 - Se refiere al registro y actualización del valor de un equipo en el Balance de la IPS desde que se registra su compra, ingresa al almacén, se pasa al servicio, se hacen las depreciaciones, las valorizaciones al adicionar partes y el mantenimiento, haciendo los movimientos contables

En la variable técnica el grupo interdisciplinario debe contar con por lo menos los siguientes criterios antes de decidir el cambio de tecnología, reposición o necesidad de compra:

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 11



6. SOCIALIZACIÓN, MANEJO Y SEGURIDAD EN SU USO

6.1 NORMAS PARA EL USO DE TECNOLOGÍAS BIOMEDICAS

- Todo equipo biomédico adquirido debe contar de manuales con letra legible, para que el personal que lo utilice tenga acceso a estos, además si son traducidos, estos deben ser de fácil comprensión.
- Si la entidad posee software, éste maneja que maneje las nuevas tecnologías se debe convertir en un factor práctico y útil que facilite la total disponibilidad de sus ventajas tecnológicas a los usuarios con respecto a los sistemas tradicionales de equipos biomédicos.
- El fabricante o distribuidor debe capacitar al personal ocho días antes de su utilización en el manejo de los equipos adquiridos.
- Los usuarios internos de la Tecnología Biomédica deberán reportar de forma inmediata cualquier daño o avería o defecto del sistema o equipos, sustracción de material de hardware o software a la oficina de

"COPIA CONTROLADA"

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 12

mantenimiento, especificando el activo afectado, descripción de los hallazgos, fecha y hora en que ocurrió el daño.

- Los usuarios internos de la Tecnología Biomédica no podrán modificar la configuración estándar preestablecida (hardware o software) de los equipos de las áreas.
- En el caso de los equipos pertenecientes a terceros el área de mantenimiento de la IPS deberá controlar que estos sean atendidos por funcionarios de la entidad prestadora de los mismos, emitiendo la aprobación y control.
- Cada usuario una vez finalizada su jornada de trabajo, deberá dejar el equipo en correcto estado.
- Solamente los funcionarios del área de mantenimiento podrán acceder y manipular los equipos adquiridos a cualquier título por la IPS como herramienta de trabajo a los funcionarios o contratistas, quedando por ende prohibida cualquier manipulación, alteración, mantenimiento o en sí cualquier afectación a los equipos de los servicios de la institución, así mismo la instalación o desactivación de los mismos.
- Únicamente el personal designado podrá tener acceso a los equipos entregados para su uso y custodia y son responsables de la conservación y cuidado de estos.
- Ante cualquier duda sobre el uso de los equipos biomédicos consúltese en primera instancia en la oficina de mantenimiento, la cual deberá llamar al fabricante o distribuidor para reportar la consulta.
- Queda absolutamente prohibido desarrollar algún tipo de actividades encaminadas al deterioro de los equipos biomédicos.
- El usuario responsable del equipo, está en la obligación de realizar las actividades de limpieza, lubricación y cuidado establecido, garantizando el buen uso del mismo.

6.2 INSTALACIÓN, INDUCCIÓN, MANUALES DE USO Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS.

Ingreso: Todo equipo que ingrese a la IPS se le abrirá una carpeta que debe contener:

"COPIA CONTROLADA"

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 13

- **Hoja de vida del equipo**, la cual debe contener como mínimo con los datos de marca, modelo, tipo, serie, fabricante, año de fabricación, placa de inventario, datos técnicos, fuentes de alimentación, componentes, uso, clasificación del riesgo, si requiere calibración, tecnología predominante, suministros requeridos para su operación, datos del proveedor, Número de documento de factura y entrada a almacén, precio de compra, fecha de ingreso.
- Manuales en español o con traducción legible: de operación, de mantenimiento, ficha técnica del equipo.
- Historial de mantenimiento, el cual incluya las actividades de mantenimiento efectuado, fecha de mantenimiento y firma que realiza el mantenimiento.
- Fichas técnicas de mantenimiento que incluya las rutinas efectuadas, repuestos instalados, recomendaciones y observaciones

Instalación y entrenamiento de uso de nueva tecnología, Todo equipo que ingrese a la institución debe ser instalado por el contratista o firma que realiza la entrega, previo a verificación de las condiciones de infraestructura, eléctricas, ductos, hidráulicas que sean requeridas, las cuales deben ser comunicadas y concertadas con la IPS para su respectivo acondicionamiento en caso de ser necesario, al momento de la entrega del equipo debe estar presente el contratista o el personal experto técnico designado por éste, el almacenista de la entidad y el funcionario y/o contratista experto técnico designado por la IPS y el funcionario y/o contratista que operará el equipo; se realizará recepción técnica del mismo en el cual se comprobará que cumpla con los requisitos contractuales establecidos, que se encuentre en buenas condiciones, que sus empaques sean originales, se realizan pruebas de funcionamiento y entrenamiento por parte del contratista al operador del equipo.

Una vez se encuentre instalado el equipo, el personal designado por la entidad, debe ser capacitado en el manejo del equipo, dando recomendaciones de uso, autocuidado, precauciones, avisos de daño o mal funcionamiento, posibles riesgos por mal uso o mal funcionamiento.

Capacitación

Todo el personal asistencial o administrativo que opere cualquier equipo será capacitado por personal experto capacitado en el uso de tecnología y será apoyado por los manuales de uso expedido por el fabricante.

La empresa que ostente el contrato de mantenimiento de equipos tendrá la

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 14

responsabilidad de capacitar a los usuarios de los equipos como mínimo en los siguientes temas:

- Conceptos básicos de Gestión de Mantenimiento
- Cuidado de los equipos
- Rutinas de limpieza y lubricación que deben ser realizadas por el usuario
- Manejo del equipo
- Identificación de posibles riesgos por uso
- Identificación de posibles riesgos por infraestructura
- Identificación de posibles riesgos por ausencia de servicios públicos

Todo proceso de capacitación debe quedar consignado con los temas tratados y la firma del personal que asistió a la capacitación.

6.3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Mantenimiento es el proceso periódico que se efectúa para minimizar el riesgo de falla y asegurar la continua operación de los equipos, muebles y de la infraestructura existente, logrando de esta manera extender su vida útil, conservar su buen estado y garantizar la correcta prestación de los servicios de salud.

Como Mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnica administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como la realización de actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo.

Tipos de mantenimiento:

- **Mantenimiento preventivo:** Es un procedimiento programado y periódico que se efectúa para minimizar el riesgo de fallo y asegurar la continua operación de los equipos, muebles, instalaciones, redes, áreas externas, edificios, logrando de esta manera extender su vida útil y prevenir potenciales fallas. Con una buena organización del Mantenimiento Preventivo, se obtienen experiencias en la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de operación seguro, además se llega a conocer puntos débiles de instalaciones, equipos, muebles, etc.
- **Mantenimiento correctivo:** Es un procedimiento que se lleva a cabo luego de ocurrir una falla en un equipo, mueble, instalación, red, área externa, edificio, que ocasiona su parálisis indefinida o mal funcionamiento de los servicios y da lugar a reparación o reposición de los equipos, muebles o instalaciones. La ejecución de las acciones obedece a la demanda y prioridad del usuario y no a una programación.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 15

- **Mantenimiento predictivo:** Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción. Las acciones para esta detección, generalmente se pueden realizar programándolas durante el proceso de Mantenimiento.

La actividad de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, tiene como objetivos generales los siguientes:

- Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los Recursos Físicos del Hospital.
- Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.
- Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.

El Plan de Mantenimiento se entiende como el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones sistemáticas de trabajo al departamento o servicio de mantenimiento de cada institución.

El Plan de Mantenimiento de la infraestructura y dotación presenta los siguientes objetivos:

- Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.
- Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento hospitalario.
- Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.

El Decreto 1769 del 3 de Agosto de 2011, el cual tiene por objeto regular los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 16

entidades territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales; establece los grupos que comprenden la dotación hospitalaria:

- **Equipo industrial de uso hospitalario:** Hacen parte del equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario.
- **Equipo Biomédico:** Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud.
- **Equipo de comunicaciones e informática:** El equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, reproducción y transcripción de información y todos aquellos que conforman el sistema de información hospitalario.

En forma anual la IPS elaborará el Plan de mantenimiento Hospitalario, dando cumplimiento a la normatividad, (resolución 2003 de 2014) y con el fin de contemplar las acciones requeridas en mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo todos los equipos con los cuales se cuente para la prestación de los servicios y de atención de los usuarios, con los siguientes lineamientos:

- Mantener actualizados los inventarios de equipos por cada sede, incluyendo información de descripción, marca, modelo, serie, ubicación, servicio, responsable, No. de placa de inventario y riesgo.
- Contar con hoja de vida para cada uno de los equipos debidamente diligenciada, con manuales de uso, y fichas técnicas de mantenimiento.
- Mantener suscritos y vigentes los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, incluyendo el suministro de repuestos.
- Solicitar al contratista el cronograma de mantenimiento preventivo e informar a los servicios las fechas de realización de los mismos.
- Llevar control de cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento.
- Actualizar periódicamente las hojas de vida de los equipos, incluyendo las fichas técnicas de mantenimiento.
- Solicitar mantenimientos correctivos.
- Hacer cumplir estrictamente con las fechas programadas en los cronogramas de visitas por cada equipo, incluyendo las rutinas de mantenimiento de los mismos, de acuerdo a los Manuales del fabricante.
- Aprobar la instalación de los repuestos necesarios para el normal funcionamiento de los equipos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 17

- Dar instrucciones sobre el cuidado de los equipos y capacitar al personal sobre su correcto funcionamiento, así como de los posibles riesgos que se pueden presentar con el uso de los mismos, entrenar a los profesionales que están directamente utilizando la tecnología en la operación segura de las misma, identificación del malfuncionamiento y cómo corregirlos o cómo reportarlo.
- Garantizar que el personal que realizará el mantenimiento, cuenta con la idoneidad académica y de experiencia para realizar las actividades de mantenimiento.
- Realizar protocolos de limpieza y descontaminación de equipos antes y después del mantenimiento.
- Establecer plan de contingencia en caso de daño de equipo o fallas de luz

7. PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DAÑO DE EQUIPO O FALLAS DE LUZ

La IPS establece las siguientes acciones tendientes a asegurar la continuidad de la atención cuando se presenten daños en los equipos biomédicos o fallas en la luz.

EQUIPOS	DAÑO	FALLA DE LUZ
Lámparas de iluminación.	Contar con lámparas de emergencias y con lámparas auxiliares	Contar con lámparas de emergencias. Contar con planta eléctrica en caso de fallos en la luz, la cual debe responder a los 5 segundos luego de interrumpido el fluido eléctrico.
Equipo de órganos, Tensiómetros, Pulsoxímetros, Monitor de signos vitales, Laringoscopio, Manómetros, Flujómetros, Electrocardiógrafos, Respirador, Glucómetro, Ambú, Balanzas, Aspirador de succión, red de	Se debe revisar la complejidad del equipo y el traumatismo que se cause en la prestación del servicio para alquilar el equipo o solicitar equipo en préstamo al contratista que ostente el contrato de mantenimiento.	Contar con planta eléctrica en caso de fallos en la luz, la cual debe responder a los 5 segundos luego de interrumpido el fluido eléctrico. Contar con equipos que puedan ser utilizados con baterías recargables

"COPIA CONTROLADA"

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 18

oxígeno.		
Nevera,	Se utilizaran las cavas inmediatamente se informará a proveedor, se apoyaran en las neveras de otros servicios ambulatorios. Informar a gerencia para que se alquile compre en un tiempo no mayor a 1 día	Contar con planta eléctrica en caso de fallos en la luz, la cual debe responder a los 5 segundos luego de interrumpido el fluido eléctrico.
Termo higrómetro	se solicitará a proveedor soporte inmediato con un termo higrómetro calibrado por el tiempo que dure el arreglo	Contar con planta eléctrica en caso de fallos en la luz, la cual debe responder a los 5 segundos luego de interrumpido el fluido eléctrico.

8. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y OCUPACIONAL EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA

La seguridad desde una perspectiva amplia puede considerarse como una condición humana básica que permite la supervivencia del hombre, y a la cual,

"COPIA CONTROLADA"

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 19

en términos de una necesidad por satisfacer, cada cultura ha respondido generando mecanismos para salvaguardarla.

En la entidad existe el programa de Tecnovigilancia, cuyo objetivo es mejorar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios, trabajadores y otros de la IPS, mediante la identificación, evaluación y gestión de los reportes asociados a problemas de seguridad de los dispositivos médicos, de forma que se establezcan mecanismos que reduzcan la probabilidad o el riesgo que se produzcan un incidente adverso asociado al uso de los dispositivos médicos.

Dado que los dispositivos médicos son destinados para intervenir directamente en el ser humano ya sea para corregir un problema de salud o para prevenirlo, su sola utilización lleva implícito elementos que atentan contra la seguridad de un paciente, es decir que la seguridad del paciente depende de los atributos o elementos que de una u otra forma afecten o modifiquen negativamente el estado de salud de un paciente. Es por tanto, que se puede decir que un dispositivo médico es seguro, siempre y cuando su utilización no genere eventos o situaciones que alteren la seguridad o salud de un paciente

- **Cuándo reportar:** Cuando se identifican factores de riesgo asociados al uso de la tecnología que pueden generar la aparición de incidentes adversos.
- **Quién debe reportar:** Todo funcionario o contratistas, profesional de la salud o institución hospitalaria que identifique o tenga conocimiento de que un dispositivo médico causó un Evento adverso en un paciente o es sospechoso de producirlo.
- **Cómo reportar:** A través de una herramienta institucional (formato reporte de eventos adversos FOREIA), donde se realiza la descripción del evento adverso, las acciones inseguras, los factores contributivos, origen del reporte, conducir a mejorar la prestación del servicio y desarrollar soluciones y a su vez nos permite identificar alarma sobre nuevos peligros, disseminación de información y acciones de mejora.
- **Análisis:** se realiza en el comité de seguridad del paciente. Investigar y analizar el incidente o evento, seleccionar el equipo de investigación según el proceso involucrado, obtener y organizar la información, establecer cronología del incidente, identificar las acciones inseguras, identificar factores contributivos y realizar un plan de acción

9. DISPOSICION FINAL DE TECNOLOGIA

Teniendo en cuenta la política ambiental institucional, "se compromete a prevenir la contaminación y a disminuir los impactos ambientales generados en el desarrollo de todos sus procesos; buscando la mejora continua, mediante el uso eficiente de sus recursos, el desarrollo de programas

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 20

ambientales y de salud pública; dando cumplimiento constante a los objetivos, metas y a la normatividad ambiental y sanitaria vigente”; todas las acciones desarrolladas deben corresponder a esta política.

El Decreto 4725 de 2005, “Manual de Tecno vigilancia”, define al equipo médico como Dispositivo Médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación

Tienen un control especial por estar incluido en alguna de las siguientes situaciones:

- De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, instalación, manejo y su destino previsto.
- Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos; Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas geográficas en el país, según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2001.

Equipo biomédico repotenciado:

Son los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios o en procesos de demostración, en los cuales parte de sus subsistemas principales han sido sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado y que cumplen con los requisitos especificados por el fabricante y las normas de seguridad bajo el cual fue construido

Repotenciamiento:

El proceso de Repotenciamiento deberá cumplir con las normas de seguridad y los requisitos que especifique el fabricante. La substitución de los subsistemas principales del equipo biomédico repotenciado solo será posible hacerse con elementos, partes, piezas y repuestos nuevos o repotenciados por el mismo fabricante.

10. RESPONSABLE.

- Líder de Dotación e Infraestructura.

11. MATERIALES Y EQUIPO

- Equipos biomédicos de la IPS.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	GESTIÓN AMBIENTAL Y LOGÍSTICA		
	PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS		
CÓDIGO: SIG-MA-GA-PT02	VERSIÓN:02	EMISIÓN: 31/01/2022	PÁGINA: 21

- utilización de EPP y fichas técnicas de los productos.

12. MECANISMOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN.

- Cronograma de Mantenimiento

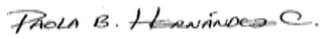
13. REFERENCIAS.

- Ministerio de la Protección Social.

14. FORMATOS.

- Cronograma de mantenimiento y formato de reporte

15. ACTUALIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Leidys Guzmán Montes	Leidys Guzmán Montes	Paola Hernández
Coord. SIG	Coord. SIG	Gerente
		

16. CONTROL DE LOS CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
1	Versión inicial del Sistema Integrado de Gestión.	01/09/2018
2	Actualización Versión del Sistema Integrado de Gestión.	31/01/2022